第八章　相量法

学习指导

同频率正弦电源激励下的线性稳态电路，具有所有响应与激励源同频率的特点，因此，求解电路的正弦稳态响应，在数学上是求非齐次微分方程的特解。引用相量法使求解微分方程特解的运算变为复数的代数运算，从而大大简化了正弦稳态响应的数学运算。

学习本章应注意以下几个方面：

1. 首先要弄清正弦量的最大值、有效值、周期、频率、角频率、初相位、相位差、超前、滞后、同相、反相、正交、计时起点等术语的含义及相互关系，能正确地用三角函数式和波形图来表示正弦量。

2. 明确相量法是建立在用复数来表示正弦量的基础上的，因此，必须熟练掌握复数的四种表示形式和它们之间的相互转换，以及它们在复平面上的几何意义。特别要弄清一个复数乘以(或除以)旋转因子 $e^{j\theta}$、$\pm j$、-1 后在复平面上的几何意义。

3. 明确相量法实质上是一种变换，它通过相量把时域里求微分方程正弦稳态解的问题，"变换"为在频域里解复数代数方程的问题。因此，学习中必须弄清什么是相量、相量和正弦量之间的对应关系，能熟练地把正弦量用相量表示，理解正弦量的加、减、求导、积分可以变换为相量的加、减、乘以 $j\omega$ 和除以 $j\omega$ 的运算。

4. 掌握 KCL、KVL 的相量表示，注意区分电压、电流的相量之和与有效值之和的不同。掌握 R、L、C 元件伏安关系式的相量形式，注意元件上电压相量与电流相量之间的关系，弄清感抗 X_L 和容抗 X_C 的物理意义，它们与频率的关系。会画电路的相量模型以及相量图。

8-1　将下列复数化为极坐标形式：

(1) $F_1=-5-j5$；(2) $F_2=-4+j3$；(3) $F_3=20+j40$；(4) $F_4=j10$；(5) $F_5=-3$；(6) $F_6=2.78-j9.20$。

解：(1) $F_1=-5-j5=a\angle\theta$

$$a=\sqrt{(-5)^2+(-5)^2}=5\sqrt{2}$$

$$\theta=\arctan\frac{-5}{-5}=-135^\circ(\text{因 } F_1 \text{ 在第三象限})$$

故 F_1 的极坐标形式为　$F_1=5\sqrt{2}\angle-135^\circ$

(2) $F_2=-4+j3=\sqrt{(-4)^2+3^2}\angle\arctan(3/-4)$

$=5\angle143.13^\circ$　(F_2 在第二象限)

(3) $F_3=20+j40=\sqrt{20^2+40^2}\angle\arctan(40/20)=44.72\angle63.43^\circ$

(4) $F_4=j10=10\angle90^\circ$

(5) $F_5=-3=3\angle180^\circ$

(6) $F_6=2.78-j9.20=\sqrt{2.78^2+9.20^2}\angle\arctan(-9.20/2.78)$

$=9.61\angle-73.19^\circ$

注：一个复数可以用代数型表示，也可以用极坐标型或指数型表示，即 $F=a_1+ja_2=a\angle\theta=ae^{j\theta}$，它们相互转换的关系为

$$a=\sqrt{a_1^2+a_2^2},\quad \theta=\arctan\frac{a_2}{a_1}$$

和

$$a_1=a\cos\theta,\quad a_2=a\sin\theta$$

需要指出，在转换过程中要注意 F 在复平面上所在的象限，它关系到 θ 的取值及实部 a_1 和虚部 a_2 的正负。

8-2　将下列复数化为代数形式：

(1) $F_1=10\angle-73^\circ$；(2) $F_2=15\angle112.6^\circ$；(3) $F_3=1.2\angle52^\circ$；(4) $F_4=10\angle-90^\circ$；(5) $F_5=5\angle-180^\circ$；(6) $F_6=10\angle-135^\circ$。

解：(1) $F_1=10\angle-73^\circ=10\times\cos(-73^\circ)+j10\times\sin(-73^\circ)$

$=2.92-j9.56$

(2) $F_2=15\angle112.6^\circ=15\cos112.6^\circ+j15\sin112.6^\circ=-5.76+j13.85$

(3) $F_3=1.2\angle52^\circ=1.2\cos52^\circ+j1.2\sin52^\circ=0.74+j0.95$

(4) $F_4=10\angle-90^\circ=-j10$

(5) $F_5=5\angle-180^\circ=-5$

(6) $F_6=10\angle-135^\circ=10\cos(-135^\circ)+j10\sin(-135^\circ)=-7.07-j7.07$

8-3　若 $100\angle0^\circ+A\angle60^\circ=175\angle\varphi$，求 A 和 φ。

解：原式 $=100+A\cos60^\circ+jA\sin60^\circ=175\cos\varphi+j175\sin\varphi$ 根据复数相等的定义，应有实部和实部相等，虚部和虚部相等，即

$$A\cos60^\circ+100=175\cos\varphi$$

$$A\sin60^\circ=175\sin\varphi$$

www.khdaw.com 课后答案网

把以上两式平方相加，得等式

$$A^2+100A-20\,625=0$$

解得 $$A=\frac{-100\pm\sqrt{100^2+4\times20\,625}}{2}=\begin{cases}102.07\\-202.069\end{cases}$$

所以 $$\sin\varphi=\frac{A\sin60^\circ}{175}=\begin{cases}0.505\\-0.999\,98\end{cases}$$

$$\varphi=\begin{cases}30.34^\circ\\-89.658^\circ\end{cases}$$

8-4 求题 8-1 中的 $F_2\cdot F_6$ 和 F_2/F_6。

解：$F_2\times F_6=(-4+j3)\times(2.78-j9.20)=5\angle143.13^\circ\times9.61\angle-73.19^\circ$

$=48.05\angle69.94^\circ$

$$F_2/F_6=\frac{-4+j3}{2.78-j9.20}=\frac{5\angle143.13^\circ}{9.61\angle-73.19^\circ}=0.52\angle-143.68^\circ$$

8-5 求题 8-2 中的 F_1+F_5 和 $-F_1+F_5$。

解：$F_1+F_5=10\angle-73^\circ+5\angle-180^\circ=10\cos(-73^\circ)+j10\sin(-73^\circ)-5$

$=-2.08-j9.56=9.78\angle-102.27^\circ$

$-F_1+F_5=-10\angle-73^\circ+5\angle-180^\circ=-2.92+j9.56-5$

$=-7.92+j9.56-5=12.42\angle129.64^\circ$

8-6 已知 $F_1=|F_1|\angle60^\circ$，$F_2=-7.07-j7.07$，求 $|F_1+F_2|$ 最小时的 F_1。

解：题解 8-6 图给出了 F_1、F_2 和 F_1+F_2 在复平面上的表示。应用余弦定理

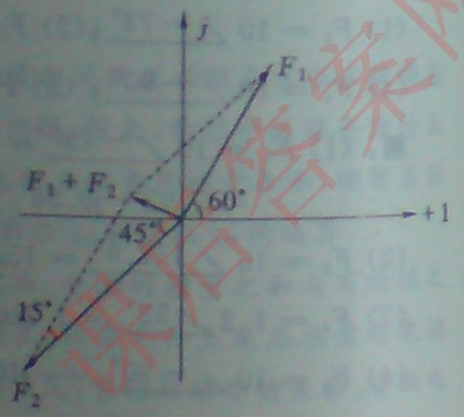
有 $$|F_1+F_2|^2=|F_2|^2+|F_1|^2-2|F_2||F_1|\cos15^\circ$$

上式对 $|F_1|$ 求导，并令导数为零，得

$$|F_1|=|F_2|\cos15^\circ$$

$$=|-7.07-j7.07|\cos15^\circ$$

$$=9.658$$



题解 8-6 图

所以 $F_1+F_2=0.5\times9.658-7.07-j(7.07-0.866\times9.658)=2.59\angle150^\circ$

8-7 若已知两个同频正弦电压的相量分别为 $\dot U_1=50\angle30^\circ$ V，$\dot U_2=-100\angle-150^\circ$ V，其频率 $f=100$ Hz。求：(1) u_1、u_2 的时域形式；(2) u_1 与 u_2 的相位差。

解：(1) $u_1(t)=50\sqrt2\cos(2\pi ft+30^\circ)=50\sqrt2\cos(628t+30^\circ)$ V

$$u_2(t)=-100\sqrt2\cos(2\pi ft-150^\circ)=100\sqrt2\cos(628t-150^\circ+180^\circ)$$

$$=100\sqrt2\cos(628t+30^\circ)\text{ V}$$

(2) 因为 $\dot U_1=50\angle30^\circ$ V，$\dot U_2=-100\angle-150^\circ=100\angle30^\circ$ V

故相位差为 $\varphi=30^\circ-30^\circ=0^\circ$，即 u_1 与 u_2 同相位。

注：定义两个同频率的正弦信号的相位差等于它们的初相之差，因此在比较相位差时，两个正弦量必须满足(1) 同频率；(2) 同函数，即都是正弦或都是余弦；(3) 同符号，即都为正或都为负，才能进行比较。

8-8 已知：一段电路的电压、电流为：

$$u=10\sin(10^3t-20^\circ)\text{ V}$$

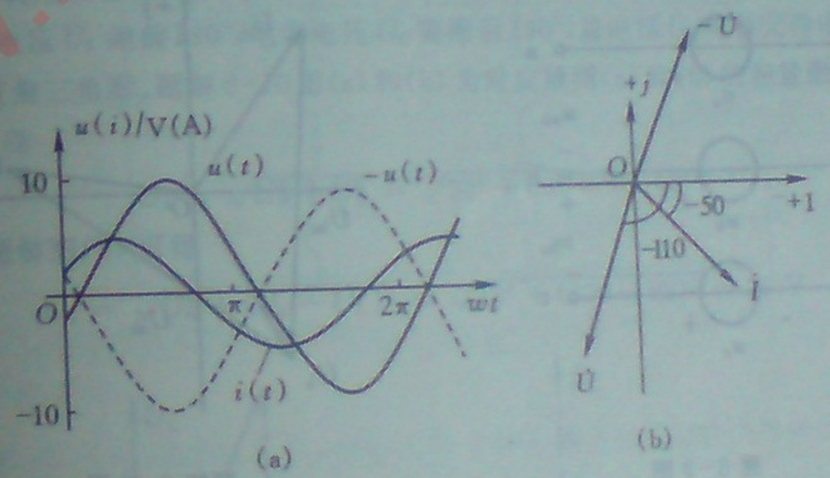
$$i=2\cos(10^3t-50^\circ)\text{ A}$$

(1) 画出它们的波形图，求出它们的有效值、频率 f 和周期 T；

(2) 写出它们的相量和画出其相量图，求出它们的相位差；

(3) 如果把电压 u 的参考方向反向，重新回答(1)、(2)。

解：(1) $u=10\sin(10^3t-20^\circ)=10\cos(10^3t-110^\circ)$ V



题解 8-8 图

u、i 的波形图如题解 8-8 图(a) 所示，有效值为

$$u=\frac{10}{\sqrt2}=5\sqrt2\text{ V},\qquad I=\frac{2}{\sqrt2}=\sqrt2\text{ A}$$

频率 $f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{10^3}{2\pi}$ Hz，周期 $T=\frac{1}{f}=2\pi$ ms

(2) u 和 i 的相量分别为

$$\dot U=\frac{10}{\sqrt2}\angle-110^\circ\text{ V},\quad \dot I=\frac{2}{\sqrt2}\angle-50^\circ\text{ A}$$

www.khdaw.com 课后答案网

相量图如题解图(b)所示。

相位差 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -110° - (-50°) = -60°$，说明电压落后于电流 60°。

(3) 电压 U 的参考方向反向，$u(t)$ 变为 $-u(t)$，有效值、频率和周期均不变，$-u(t)$ 的相量为

$$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -110° + 180° = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 70° \text{ V}$$

u、i 的相位差为 $\varphi = 70° - (-50°) = 120°$

波形图和相量图见题解图(a)、(b)。

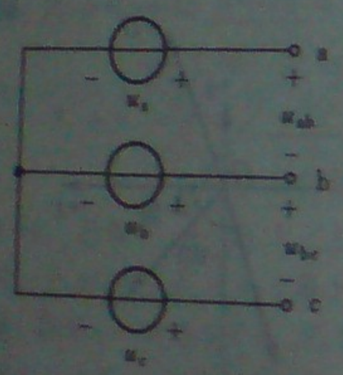
8-9 已知题 8-9 图所示 3 个电压源的电压分别为：

$$u_a = 220\sqrt{2}\cos(\omega t + 10°) \text{ V}$$

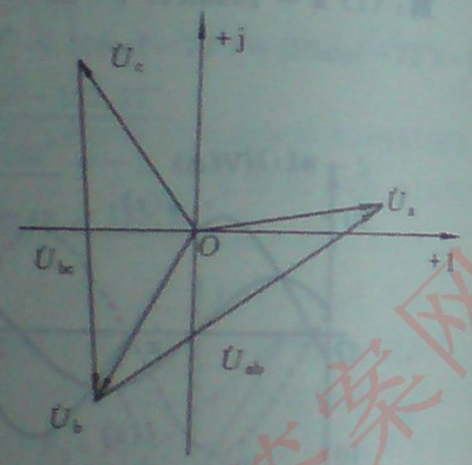
$$u_b = 220\sqrt{2}\cos(\omega t - 110°) \text{ V}$$

$$u_c = 220\sqrt{2}\cos(\omega t + 130°) \text{ V}$$

求：(1) 3 个电压的和；(2) u_{ab}、u_{bc}；(3) 画出它们的相量图。



题 8-9 图



题解 8-9 图

解：u_a、u_b、u_c 的相量为

$\dot{U}_a = 220 \angle 10°$ V，$\dot{U}_b = 220 \angle -110°$ V，$\dot{U}_c = 220 \angle 130°$ V

(1) 应用相量法有

$$\dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c = 220 \angle 10° + 220 \angle -110° + 220 \angle 130° = 0$$

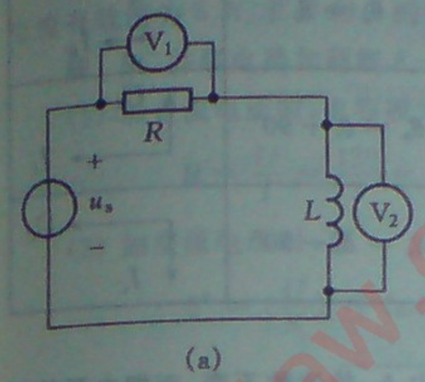
即三个电压的和 $u_a(t) + u_b(t) + u_c(t) = 0$

(2) $\dot{U}_{ab} = \dot{U}_a - \dot{U}_b = 220 \angle 10° - 220 \angle -110° = 220\sqrt{3} \angle 40°$ V

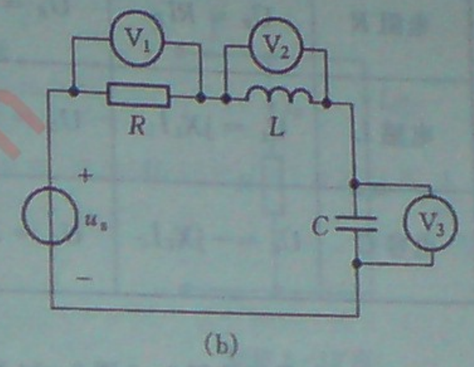
$\dot{U}_{bc} = \dot{U}_b - \dot{U}_c = 220 \angle -110° - 220 \angle 130° = 220\sqrt{3} \angle -80°$ V

(3) 相量图如题解 8-9 图所示。

8-10 已知题 8-10 图(a)中电压表读数为 V_1:30 V；V_2:60 V；题 8-10 图(b)中的 V_1:15 V；V_2:80 V；V_3:100 V。(电压表的读数为正弦电压的有效值。)求图中电压 u_s 的有效值 U_s。



(a)



(b)

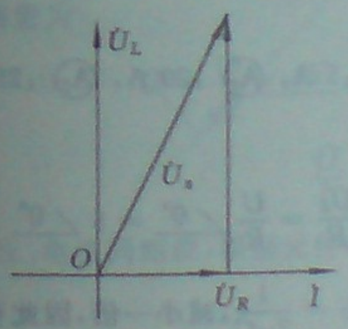
题 8-10 图

解：利用相量图求解。设电流 $\dot{I} = I \angle 0°$ 为参考向量，电阻电压 $\dot{U}_R$ 与 $\dot{I}$ 同相位，电感电压 $\dot{U}_L$ 超前 $\dot{I}$ 90°，电容电压 $\dot{U}_C$ 要滞后 $\dot{I}$ 90°，总电压 $\dot{U}_s$ 与各元件电压相量构成一直角三角形。题解 8-10 图(a)和(b)为对应原图(a)和(b)的相量图。由题解图(a)可得

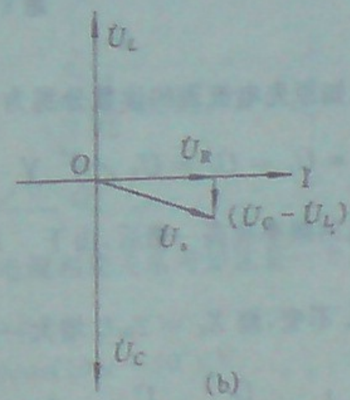
$$U_s = \sqrt{U_R^2 + U_L^2} = \sqrt{30^2 + 60^2} = 67.08 \text{ V}$$

由题解图(b)可得

$$U_s = \sqrt{U_R^2 + (U_C - U_L)^2} = \sqrt{15^2 + (100 - 80)^2} = 25 \text{ V}$$



(a)



(b)

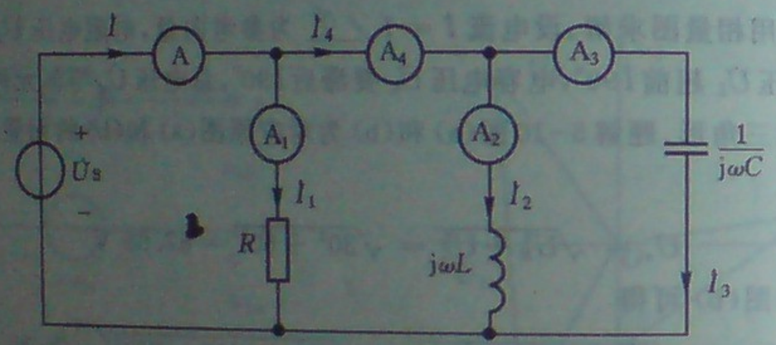
题解 8-10 图

注：这一题的求解说明，R、L、C 元件上电压与电流之间的相量关系、有效值关系和相位关系(如下表所示)是我们分析正弦稳态电路的基础，必须很好地理解和

www.hdaw.com 课后答案网

元　件	相量关系	有效值关系	相位关系	相量图
电阻 R	$\dot{U}_R = R\dot{I}_R$	$U_R = RI_R$	$\theta_u = \theta_i$	$\dot{U}_R$ 与 $\dot{I}_R$ 同相
电感 L	$\dot{U}_L = \mathrm{j}X_L\dot{I}_L$	$U_L = X_L I_L$	$\theta_u = \theta_i + 90°$	$\dot{U}_L$ 超前 $\dot{I}_L$ 90°
电容 C	$\dot{U}_C = -\mathrm{j}X_C\dot{I}_C$	$U_C = X_C I_C$	$\theta_u = \theta_i - 90°$	$\dot{U}_C$ 滞后 $\dot{I}_C$ 90°

8-11　如果维持例 8-5 图 8-14 所示电路中 A_1 的读数不变，而把电源的频率提高一倍，再求电流表 A 的读数。



题 8-11 图

解：已知原先电流表的读数分别为 A_1：5 A，A_2：20 A，A_3：25 A。

设 $\dot{U}_R = \dot{U}_L = \dot{U}_C = U_S \angle 0°$ V

当电流的频率提高一倍后，由于　$\dot{I}_R = \dfrac{\dot{U}_R}{R} = \dfrac{\dot{U}}{R} \angle 0° = 5 \angle 0°$ A 不变，所以 $\dot{U}_R = \dot{U}_S$ 不变，而 $X_L = 2\omega L$ 增大一倍，$X_C = \dfrac{1}{2\omega C}$，减小一倍，因此有

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}}{\mathrm{j}X_L} = \frac{\dot{U}}{\mathrm{j}2\omega L} = \frac{1}{2} \times 20 \angle -90° = 10 \angle -90° \text{ A}$$

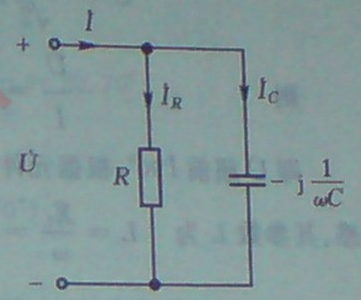
$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{-\mathrm{j}X_C} = \frac{\dot{U}}{-\mathrm{j}\dfrac{1}{2\omega C}} = 2 \times 25 \angle 90° = 50 \angle 90° \text{ A}$$

所以　$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C = 5 - \mathrm{j}10 + \mathrm{j}50 = 5 + \mathrm{j}40$

即，电流表的读数　$A = \sqrt{5^2 + 40^2} = 40.31$ A

8-12　对 RC 并联电路作如下 2 次测量：(1) 端口加 120 V 直流电压（$\omega = 0$）时，输入电流为 3 A；(2) 端口加频率为 50 Hz，有效值为 120 V 的正弦电压时，输入电流有效值为 5 A。求 R 和 C 的值。

解：RC 并联电路如题解 8-12 图所示。



题解 8-12 图

(1) 加直流电压时，电容视为断路，则

$$R = \frac{U}{I} = \frac{120}{3} = 40\ \Omega$$

(2) 加交流电压时，有

$$5^2 = \left(\frac{U}{R}\right)^2 + (\omega CU)^2$$

所以　$\omega CU = \sqrt{25 - \left(\dfrac{120}{40}\right)^2} = \sqrt{16} = 4$

$$C = \frac{4}{\omega U} = \frac{4}{120 \times 2\pi \times 50} = 106.1\ \mu\text{F}$$

8-13　某一元件的电压、电流（关联方向）分别为下述 4 种情况时，它可能是什么元件？

(1) $\begin{cases} u = 10\cos(10t + 45°) \text{ V} \\ i = 2\sin(10t + 135°) \text{ A} \end{cases}$　(2) $\begin{cases} u = 10\sin(100t) \text{ V} \\ i = 2\cos(100t) \text{ A} \end{cases}$

(3) $\begin{cases} u = -10\cos t \text{ V} \\ i = -\sin t \text{ A} \end{cases}$　(4) $\begin{cases} u = 10\cos(314t + 45°) \text{ V} \\ i = 2\cos(314t) \text{ A} \end{cases}$

解：(1) 把电流变为余弦形式有 $i = 2\cos(10t + 135° - 90°) = 2\cos(10t + 45°)$ A，u 和 i 的相量为

$$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 45° \text{ V}, \qquad \dot{I} = \frac{2}{\sqrt{2}} \angle 45° \text{ A}$$

则

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 5 \angle 0° \ \Omega$$

即电压、电流同相位，根据元件电压、电流相位关系可知这是一个 5 Ω 的电阻元件。

(2) 把电压变为余弦形式有　$u = 10\cos(100t - 90°)$ V

u 和 i 的相量为　$\dot{U} = \dfrac{10}{\sqrt{2}} \angle -90°$ V，　$\dot{I} = \dfrac{2}{\sqrt{2}} \angle 0°$ A

则

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 5 \angle -90° \ \Omega$$

即 $\dot{U}$ 滞后于 $\dot{I}$ 90°，根据元件电压、电流相位关系可知，这是一个 $X_C = 5\ \Omega$ 的

www.khdaw.com 课后答案网

电容元件，其参数 C 为 $C=\dfrac{1}{\omega X_C}=\dfrac{1}{100\times 5}=2\times 10^{-3}$ F。

(3) 把电流用余弦表示有 $i=-\cos(t-90°)$，u 和 i 的相量为

$$\dot{U}=-\frac{10}{\sqrt{2}}\angle 0°\ \text{V},\qquad \dot{I}=-\frac{1}{\sqrt{2}}\angle -90°\ \text{A}$$

则
$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{-10\angle 0°}{-1\angle -90°}=10\angle 90°\ \Omega$$

即 $\dot{U}$ 超前 $\dot{I}$ 90°，根据元件电压、电流相位关系可知，这是一个 $X_L=10\ \Omega$ 的电感，其参数 L 为 $L=\dfrac{X_L}{\omega}=\dfrac{10}{1}=10$ H。

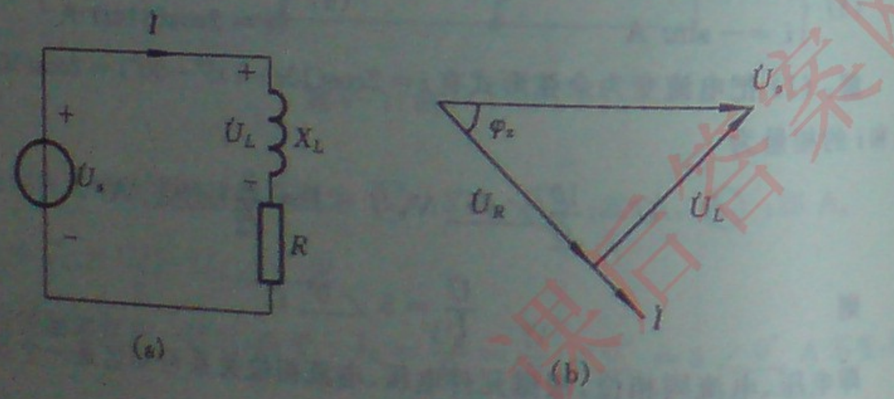
(4) u 和 i 的相量为 $\dot{U}=\dfrac{10}{\sqrt{2}}\angle 45°$，$\dot{I}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}\angle 0°$ A

则
$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=5\angle 45°=\frac{5}{\sqrt{2}}(1+\mathrm{j})=R+\mathrm{j}X_L$$

即这是一个 $R=\dfrac{5}{\sqrt{2}}\ \Omega$ 的电阻和 $X_L=\dfrac{5}{\sqrt{2}}\ \Omega$ 的电感的串联组合。

8-14 电路由电压源 $u_s=100\cos(10^3t)$ V 及 R 和 $L=0.025$ H 串联组成，电感端电压的有效值为 25 V。求 R 值和电流的表达式。

解：由题意画电路的相量模型如题解 8-14 图(a) 所示，相量图如题解图(b) 所示。由于



题解 8-14 图

$$\dot{U}_s=\frac{100}{\sqrt{2}}\angle 0°$$

$$X_L=\omega L=10^3\times 0.025=25\ \Omega$$

故电流的有效值为
$$I=\frac{U_L}{X_L}=\frac{25}{25}=1\ \text{A}$$

由图(b) 知电源电压的有效值为

$$U_R=\sqrt{U_s^2-U_L^2}=\sqrt{\left(\frac{100}{\sqrt{2}}\right)^2-25^2}=66.144\ \text{V}$$

所以电阻为
$$R=\frac{U_R}{I}=\frac{66.144}{1}=66.144\ \Omega$$

$\dot{I}$ 滞后 $\dot{U}_s$ 的角度(因为是感性电路) 为

$$\varphi_z=\arcsin\frac{U_L}{U_s}=\arcsin\frac{25}{100/\sqrt{2}}=20.70°$$

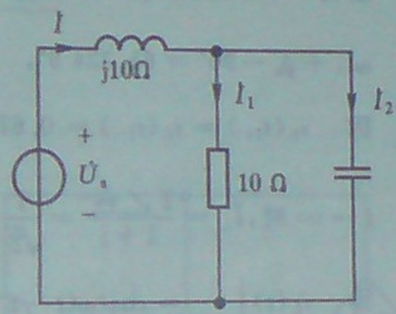
因此电流的瞬时表示式为

$$i(t)=\sqrt{2}\cos(10^3t-20.70°)\ \text{A}$$

也可根据
$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_s}{R+\mathrm{j}X_L}=\frac{\frac{100}{\sqrt{2}}}{66.144+\mathrm{j}25}=1\angle -20.70°\ \text{A}$$

得
$$i(t)=\sqrt{2}\cos(10^3t-20.7°)\ \text{A}$$

8-15 已知题 8-15 图所示电路中 $I_1=I_2=10$ A。求 $\dot{I}$ 和 $\dot{U}_s$。

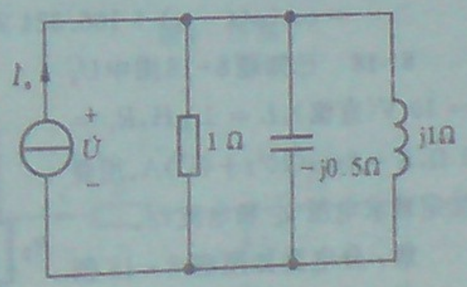


题 8-15 图

解：设 $\dot{I}_1=10\angle 0°$ A，则 $\dot{I}_2=\mathrm{j}10$ A，由 KCL 和 KVL 得

$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2=10+\mathrm{j}10$$
$$=10\sqrt{2}\angle 45°\ \text{A}$$
$$\dot{U}_s=\mathrm{j}10\dot{I}+10\dot{I}_1$$
$$=10[10\mathrm{j}-10+10]=100\mathrm{j}\ \text{V}$$

8-16 题 8-16 图所示电路中 $\dot{I}_s=2\angle 0°$ A。求电压 $\dot{U}$。



题 8-16 图

解：根据 KCL 有

$$\dot{I}_s=\frac{\dot{U}}{1}+\frac{\dot{U}}{\mathrm{j}1}+\frac{\dot{U}}{-\mathrm{j}0.5}$$
$$=\dot{U}[1-\mathrm{j}+2\mathrm{j}]=\dot{U}(1+\mathrm{j})$$

所以
$$\dot{U}=\frac{\dot{I}_s}{1+\mathrm{j}}$$
$$=\frac{2}{1+\mathrm{j}}=\sqrt{2}\angle -45°\ \text{V}$$

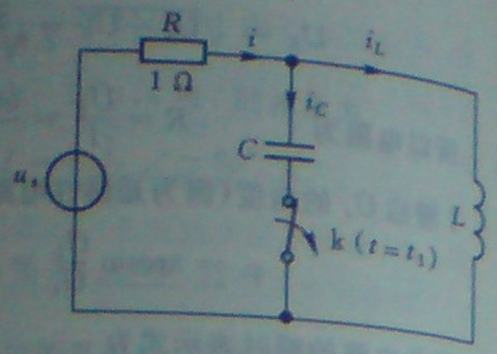
8-17 电路如题 8-17 图所示。已知 $C=1\ \mu$F，$L=1\ \mu$H，$u_s=1.414\cos(10^6t+\phi_s)$V。当电路稳态时，在 $t=t_1$ 时刻打开开关，有 $i_L(t_1)=0.678\,6$ A，求 $t\geqslant t_1$ 时的电流 i_L。

解：
$$\omega L=10^6\times 1\times 10^{-6}=1\ \Omega$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{10^6\times10^{-6}}=1\ \Omega$$

$t<t_1$ 时，电路为正弦稳态，根据 KVL 有



题 8-17 图

$$j\omega LI_L=-j\frac{1}{\omega C}I_C$$

故 $I_L+I_C=I=0$

$$I_L=\frac{U_s}{j\omega L}=\frac{1\angle\varphi_u}{j}$$

$$=1\angle\varphi_u-90^\circ\ \text{A}$$

$$i_L(t)=\sqrt{2}\cos(10^6t+\varphi_u-90^\circ)$$

$$i_L(t_1)=0.678\,6=\sqrt{2}\cos(\omega t_1+\varphi_u-90^\circ)$$

解得 $\cos(\omega t_1+\varphi_u-90^\circ)=\dfrac{0.678\,6}{\sqrt{2}}=0.479\,8$

$\omega t_1+\varphi_u-90^\circ=61.324\,9^\circ$，$\varphi_u=-\omega t_1+151.324\,9^\circ$

因 $i_L(t_{1+})-i_L(t_1)=0.678\,6$ A，$\tau=\dfrac{L}{R}=\dfrac{10^{-6}}{1}=10^{-6}$ s

$t\to\infty$ 时，$I_L=\dfrac{1\angle\varphi_u}{1+j}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\angle\varphi_u-45^\circ=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\angle-\omega t_1+106.324\,9^\circ$ A

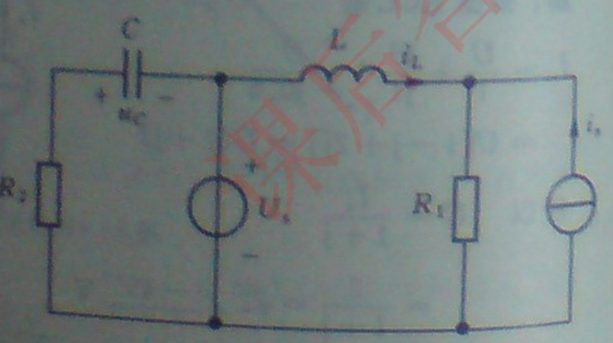
得 $i_L(t)\big|_{t\to\infty}=\cos(\omega(t-t_1)+106.324\,9^\circ)$

由三要素法得 $t\geqslant t_1$ 时的电感电流

$$i_L(t)=\cos(\omega(t-t_1)+106.324\,9^\circ)+[0.678\,6-\cos(106.324\,9^\circ)]e^{-10^6(t-t_1)}$$

$$=\cos(\omega(t-t_1)+106.324\,9^\circ)+0.96e^{-10^6(t-t_1)}\ \text{A}$$

8-18 已知题 8-18 图中 $U_s=10$ V(直流)，$L=1$ μH，$R_1=1\ \Omega$，$i_s=2\cos(10^6t+45^\circ)$ A，用叠加定理求电压 u_C 和电流 i_L。



题 8-18 图

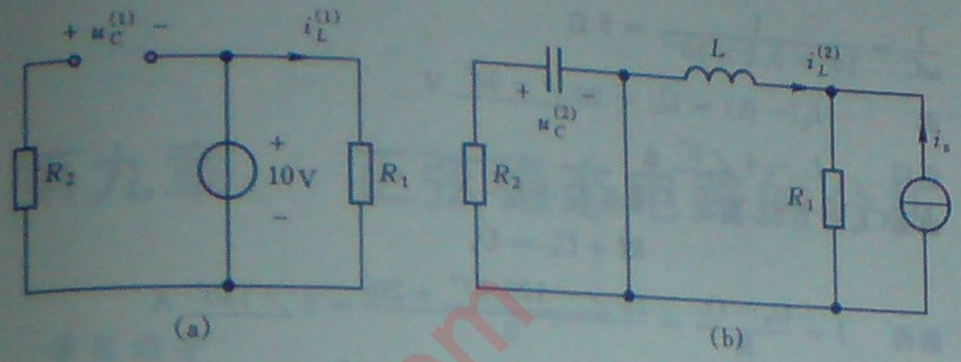
解：分电路如题解 8-18 图(a)、(b)所示。

图(a)为直流电路，故

$$u_C^{(1)}=-10\ \text{V}$$

$$i_L^{(1)}=\frac{10}{1}=10\ \text{A}$$

图(b)为正弦稳态电路 $u_C^{(2)}=0$，$\omega L=10^6\times10^{-6}=1\ \Omega$



题解 8-18 图

应用分流公式得

$$I_L^{(2)}=-\frac{I_s\times1}{1+j}=\frac{-\frac{2}{\sqrt{2}}\angle45^\circ}{\sqrt{2}\angle45^\circ}=-1\ \text{A}$$

$$i_L^{(2)}(t)=-\sqrt{2}\cos(10^6t)$$

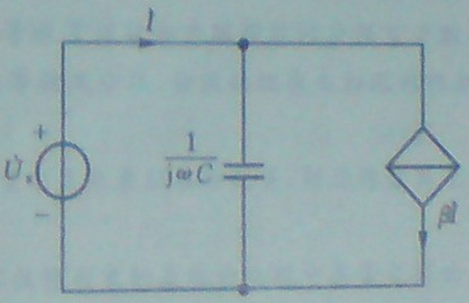
叠加后有

$$u_C(t)=u_C^{(1)}+u_C^{(2)}=-10\ \text{V}$$

$$i_L(t)=i_L^{(1)}+i_L^{(2)}$$

$$=10-\sqrt{2}\cos10^6t\ \text{A}$$

8-19 求题 8-19 图中所示的电流 I(分三种情况：$\beta>1$、$\beta<1$ 和 $\beta=1$)。



题 8-19 图

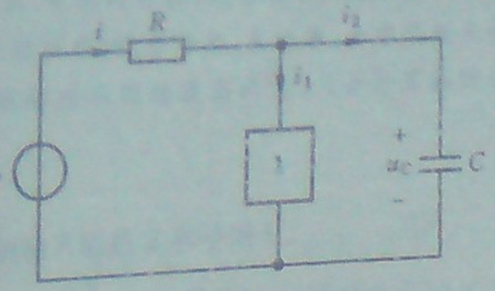
解：由 KCL 得

$$I=j\omega C\dot{U}_s+\beta I$$

所以 $I=\dfrac{j\omega C\dot{U}_s}{1-\beta}$ (当 $\beta>1$ 或 $\beta<1$)

当 $\beta=1$ 时 $I\to\infty$

8-20 已知题 8-20 图中 $u_s=25\sqrt{2}\cos(10^6t-126.87^\circ)$ V，$R=3\ \Omega$，$C=0.2$ μF，$u_C=20\sqrt{2}\cos(10^6t-90^\circ)$ V，求：



题 8-20 图

(1) 各支路电流；

(2) 支路 1 可能是什么元件？

解：应用相量法

www.khdaw.com 课后答案网